ARMÉE DU SALUT — BÉNIN

Comparatif d’hébergement

Mise en ligne du site de gestion des membres

Étape 8 — document de décision

Date : 11 novembre 2026
Prix indicatifs à revérifier le jour de la commande

Document préparé le 11 novembre 2026 pour l'étape 8 (mise en ligne). Les prix sont indicatifs et doivent être revérifiés sur le site de l'hébergeur le jour de la commande (voir § 6).

1. Ce que le site doit avoir chez l'hébergeur

Besoin	Pourquoi	Volume prévu au départ
Une application Python (Django)	Le site lui-même	512 Mo de mémoire (production des PDF et des fichiers Excel)
Une base PostgreSQL	Membres, parcours, journal…	Moins de 1 Go pendant plusieurs années
Un espace de fichiers **privé**	Photos d'identité et photos du CIP	2 à 6 Go (environ 10 000 membres × 2 photos)
Une tâche quotidienne	Échéances des mandats et fin des sanctions	2 commandes chaque matin
L'envoi d'e-mails	Notifications aux membres qui ont une adresse	Quelques dizaines par jour
Des sauvegardes	Cahier des charges § 9.4 : quotidienne + copie hebdomadaire chiffrée ailleurs	Quelques Go
HTTPS et le nom de domaine `.bj`	Sécurité et adresse officielle	1 domaine
Un **site d'essai**	Cahier des charges § 12.2 : on vérifie avant la mise en ligne	Petit

2. Les solutions comparées

Toutes hébergent les données **en France**, sauf la quatrième, où le choix reste libre.

	A. Scalingo	B. Clever Cloud	C. alwaysdata	D. Serveur privé (VPS)
Type	Plateforme gérée (PaaS)	Plateforme gérée (PaaS)	Hébergement géré	Serveur à administrer soi-même
Entreprise	Française (Strasbourg)	Française (Nantes)	Française (Paris)	OVHcloud (française), Hetzner…
Mise à jour du système et sécurité	Hébergeur	Hébergeur	Hébergeur	**Le mainteneur**
Mise en ligne d'une nouvelle version	`git push` automatique	`git push` automatique	Petit script (fourni)	Tout à faire soi-même
PostgreSQL	Inclus (offre « Starter »)	Inclus (offre « XXS »)	Inclus dans le pack (**à confirmer**)	À installer soi-même
Fichiers privés (photos)	**Stockage externe à ajouter**, avec une petite modification du code	Stockage externe à ajouter (Cellar), même modification	**Sur le disque**, le code actuel fonctionne tel quel	Sur le disque

	A. Scalingo	B. Clever Cloud	C. alwaysdata	D. Serveur privé (VPS)
Tâche quotidienne	Oui (`cron.json`)	Oui (`cron.json`)	Oui (tâches planifiées)	Oui (`cron`)
Sauvegardes de la base	Quotidiennes + retour à un instant précis sur 7 jours	Quotidiennes	Quotidiennes, gardées 30 jours	À organiser soi-même
Site d'essai	Une 2e application (payante, à éteindre quand on ne s'en sert pas)	Une 2e application (petite)	**Inclus** : un 2e site dans le même compte	Possible sur le même serveur
Montée en charge	Très facile	Très facile	Limitée par le pack (on change de pack)	Changer de serveur

3. Coûts estimés

Le franc CFA est converti au taux fixe 1 € = 655,957 FCFA. « HT » veut dire sans la TVA française de 20 %. Une association établie hors de l'Union européenne peut ne pas payer cette TVA, ce qui est à confirmer avec l'hébergeur.

Production seule (par mois)

	A. Scalingo	B. Clever Cloud	C. alwaysdata	D. VPS
Application	Conteneur M (512 Mo) : 14,40 €	Instance XS (1 Go) : 16,00 €	Pack 10 Go : **7,00 €** (tout compris)	4 à 7 €
Base PostgreSQL	Starter 512 Mo : 7,20 €	XXS : 4,90 €	incluse	incluse
Photos (stockage externe, environ 5 Go)	environ 0,10 €	environ 0,10 €	incluses	incluses
Total HT / mois	**≈ 21,70 €** (≈ 14 200 FCFA)	**≈ 21,00 €** (≈ 13 800 FCFA)	**7,00 €** (≈ 4 600 FCFA)	≈ 4 à 7 €
Total TTC / mois	≈ 26,00 € (≈ 17 100 FCFA)	≈ 25,20 € (≈ 16 500 FCFA)	8,40 € (≈ 5 500 FCFA)	≈ 5 à 8,40 €

Site d'essai (par mois, s'il reste allumé en permanence)

A. Scalingo	B. Clever Cloud	C. alwaysdata	D. VPS
≈ 14,40 € HT (moins s'il est éteint entre deux essais)	≈ 6 € HT (base « Dev » gratuite)	**0 €** (inclus dans le pack)	0 € (même serveur)

Coûts communs à toutes les solutions

Élément	Coût estimé
Nom de domaine `.bj`, chez un bureau d'enregistrement béninois	≈ 9 900 à 10 500 FCFA par an

Élément	Coût estimé
E-mails (Brevo, offre gratuite : 300 e-mails par jour)	0 €
Copie de sauvegarde hebdomadaire chiffrée chez un autre fournisseur (Scaleway, quelques Go)	< 1 € par mois

Total sur un an (production + site d'essai + domaine, HT)

A. Scalingo	B. Clever Cloud	C. alwaysdata	D. VPS
≈ 455 € (≈ 298 000 FCFA)	≈ 345 € (≈ 226 000 FCFA)	**≈ 105 € (≈ 69 000 FCFA)**	≈ 70 à 105 €, **plus le temps du mainteneur**

4. Avantages et inconvénients

A. Scalingo

- ✓ C'est la plateforme la plus « clé en main » : mise en ligne par `git push`, base avec retour à un instant précis, et le site est déjà préparé pour elle (fichier `Procfile`).
- ✓ Elle s'adapte facilement si le nombre d'utilisateurs grandit.
- ⚠ Elle coûte environ trois fois plus cher que C.
- ⚠ Les photos doivent aller sur un stockage externe, ce qui demande une petite modification du code et un fournisseur de plus.

B. Clever Cloud

- ✓ Les avantages sont proches de ceux de Scalingo, et le site d'essai coûte moins cher.
- ⚠ La grille tarifaire est moins lisible : elle est facturée à la consommation, et je n'ai pas trouvé tous les prix officiels.
- ⚠ Le stockage externe des photos est nécessaire, comme pour A.

C. alwaysdata

- ✓ C'est le coût le plus bas, et tout est inclus : base, tâches planifiées, sauvegardes de 30 jours, HTTPS et e-mail.
- ✓ Les photos privées restent sur le disque : **aucune modification du code** n'est nécessaire.
- ✓ Le site d'essai est inclus.
- ✓ L'hébergeur gère la sécurité du système.
- ⚠ La mise en ligne d'une nouvelle version passe par un petit script, que je fournirai et documenterai, plutôt que par un `git push`.
- ⚠ Les ressources sont partagées. C'est suffisant pour quelques milliers de membres, mais il faudrait changer de pack, ou passer à A, si l'usage grandissait beaucoup.
- ⚠ Il n'y a pas de retour à un instant précis : les sauvegardes sont quotidiennes.

D. Serveur privé (VPS)

- ✓ C'est le moins cher en apparence.
- ✗ Les mises à jour de sécurité, le pare-feu, les sauvegardes et la surveillance sont à la charge du mainteneur. C'est contraire au choix du cahier des charges (§ 1 : hébergeur géré, adapté à un mainteneur seul). **Je ne le recommande pas.**

5. Recommandation

Démarrer avec C (alwaysdata, pack 10 Go), pour un coût d'environ 69 000 FCFA par an, domaine et site d'essai compris.

Pourquoi :

- C'est le coût le plus faible pour un service géré.
- Les données sont hébergées en France.
- Les sauvegardes et les tâches quotidiennes sont incluses.
- Le site actuel fonctionne sans aucune modification.

Si l'usage grandit beaucoup, le passage à Scalingo (A) reste simple, car le site y est déjà préparé : il suffirait d'ajouter le stockage externe des photos.

Plan B : si l'Église préfère d'emblée la solution la plus automatisée, choisir A (Scalingo), pour environ 298 000 FCFA par an, site d'essai compris.

6. Points à vérifier avant de commander

1. **Les prix du jour sur les sites officiels.** Pendant cette étude, je n'ai pas pu consulter directement les pages tarifaires : les chiffres viennent des pages des hébergeurs et de comparatifs récents.
2. **Chez alwaysdata** : que PostgreSQL est bien inclus dans le pack 10 Go et quelle mémoire est disponible pour l'application.
3. **La TVA** : si l'Église commande comme association établie au Bénin, la TVA française peut ne pas s'appliquer. Il faut le demander à l'hébergeur.
4. **Le moyen de paiement** : une carte bancaire internationale ou PayPal, en euros, avec un prélèvement mensuel.
5. **Le nom de domaine** `.bj` : choisir le bureau d'enregistrement béninois, le nom exact (par exemple `armeedusalut.bj`) et le titulaire, qui sera l'Église et non une personne.
6. **La protection des données (APDP)** : héberger les données en France est un **transfert de données personnelles hors du Bénin**. Le Code du numérique (loi n° 2017-20) l'encadre. Il faudra le mentionner dans la déclaration à l'APDP, préparée à l'étape suivante, et obtenir son accord **avant** la mise en ligne réelle.

Sources consultées (11 novembre 2026)

- Scalingo : tarifs, politique de sauvegarde des bases, comparatif européen 2026
- Clever Cloud : comparatif Clever Cloud / Heroku, orkestr vs Clever Cloud, documentation PostgreSQL
- alwaysdata : hébergement Django, Dev WP — quelle offre choisir, Guide Hébergeur
- VPS : VPS-1 OVHcloud (vpsbenchmarks), gamme VPS 2027 OVHcloud
- Stockage et e-mails : tarifs Scaleway Object Storage, Brevo — API e-mail gratuite
- Domaine `.bj` : MTN GoDigital — tarifs, nom-domaine.bj, Afriregister Bénin